3. Ha a 49-hez hozzáadjuk a számjegyei felcserélésével kapott számot, akkor a kapott összeg éppen 11-szerese lesz az eredeti szám számjegyei összegének ($143 = 11 \cdot 13$).

a) Igazolja, hogy ez a tulajdonság bármely 10-zel nem osztható kétjegyű pozitív egész számra teljesül!

Jelölje $\overline{ab}$ azt a 10-zel nem osztható kétjegyű pozitív egész számot, melynek első számjegye a, második számjegye pedig b ($a \neq 0$ és $b \neq 0$). Jelölje $S(\overline{ab})$ az $\overline{ab}+\overline{ba}$ összeget.

b) Határozza meg a és b lehetséges értékeit, ha $S(\overline{ab})$ osztható 17-tel!

c) Mennyi a valószínűsége annak, hogy egy véletlenszerűen választott 10-zel nem osztható kétjegyű pozitív egész $\overline{ab}$ szám esetén $S(\overline{ab})$ háromjegyű?

a)	3 pont	
b)	3 pont	
c)	7 pont	
Ö.:	13 pont	